



ĐẠI HỌC
BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY
OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

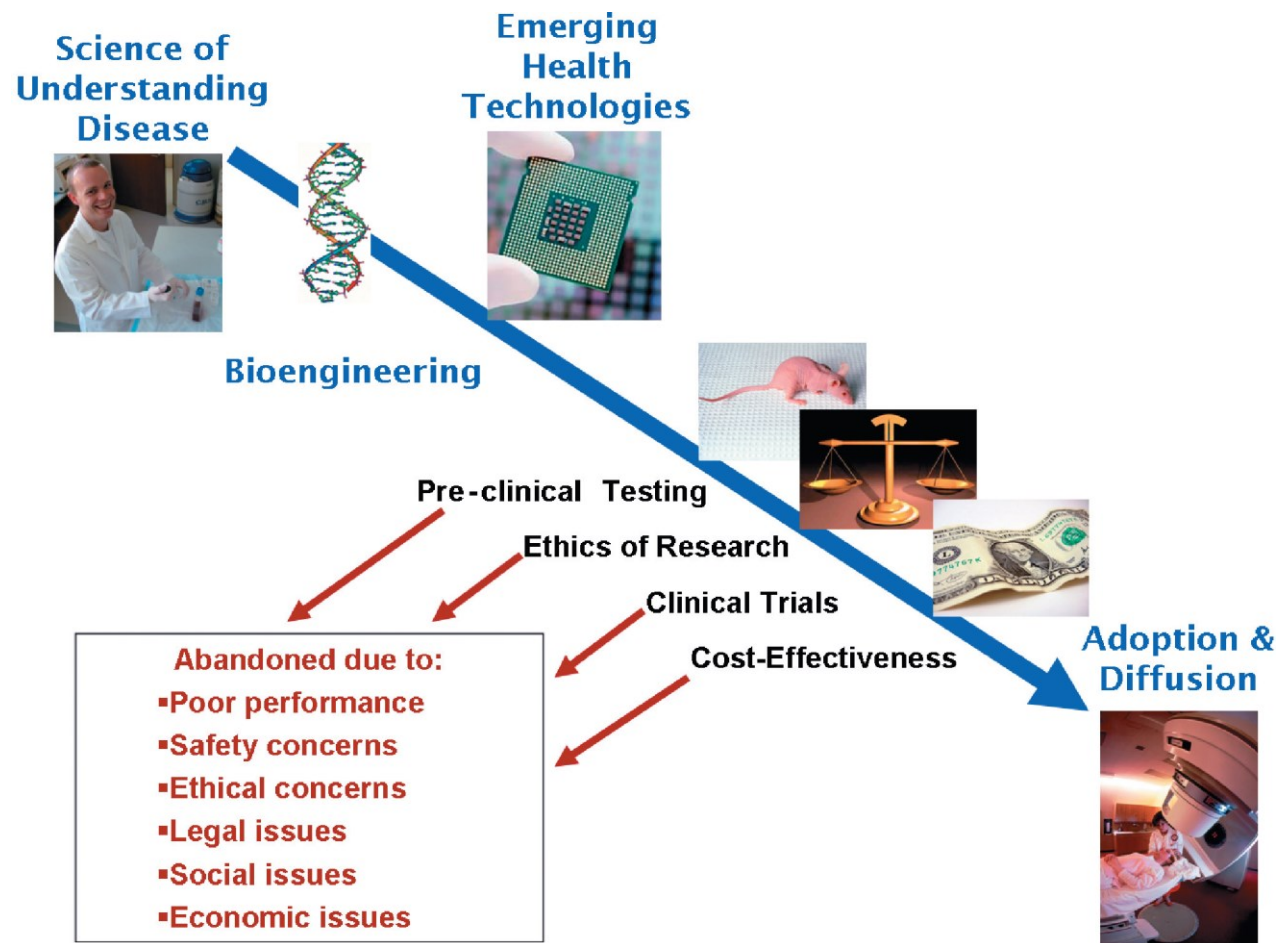
ET4551

An toàn trong kỹ thuật y sinh

PGS. TS. Nguyễn Lan Hương
Khoa Kỹ thuật Sinh học

ONE LOVE. ONE FUTURE.

An toàn trong Kỹ thuật Y sinh



- Cung cấp các kiến thức về **an toàn sinh học, an ninh sinh học**, an toàn sinh học phòng thí nghiệm
- Phân tích được **các nguy cơ** có thể xảy ra và các biện pháp ngăn chặn
- Nắm được các **quy định** về an toàn sinh học
- Nắm được nguyên tắc **thiết kế phòng sạch**
- Hiểu về **đạo đức sinh học** trong kỹ thuật y sinh

Chương 1. An toàn sinh học và an ninh sinh học

Chương 2. An toàn sinh học phòng thí nghiệm

Chương 3. Đánh giá nguy cơ và các biện pháp khắc phục

Chương 4. Các quy định về an toàn sinh học ở Việt Nam

Chương 5. Thiết kế phòng sạch

Chương 6. Đạo đức sinh học trong kỹ thuật y sinh

- Điểm tiểu luận: làm theo nhóm, phần Đạo đức sinh học
- Điểm thi: trắc nghiệm/tự luận
- Điểm cuối kỳ: $(\text{điểm tiểu luận} + \text{điểm thi})/2$

Chủ đề 1: Bệnh nhân từ chối cấy ghép – Lựa chọn cá nhân hay nguy cơ đạo đức nghề nghiệp?

❖ Bối cảnh:

Tại một bệnh viện lớn, khoa tim mạch đang triển khai thử nghiệm một thiết bị tạo nhịp tim thể hệ mới do một nhóm kỹ sư y sinh thiết kế. Thiết bị này có khả năng điều chỉnh nhịp tim thông minh dựa trên cảm biến chuyển động và phản ứng cảm xúc của người đeo, đồng thời gửi dữ liệu về trung tâm theo dõi qua mạng không dây.

Một bệnh nhân 62 tuổi tên là ông X, bị rối loạn nhịp tim nặng, được bác sĩ giới thiệu cấy thử nghiệm thiết bị này với hy vọng cải thiện tình trạng sức khỏe và giảm nguy cơ đột quỵ. Tuy nhiên, sau khi được tư vấn, ông X từ chối cấy ghép vì lo sợ thiết bị sẽ theo dõi đời sống riêng tư và xâm phạm quyền cá nhân.

Bác sĩ, kỹ sư và đại diện công ty phát triển thiết bị đều khuyên ông X nên xem xét lại vì thiết bị có thể “cứu sống ông trong tương lai”. Tuy nhiên, ông X vẫn từ chối dù đã ký giấy cam kết không khiếu nại nếu biến chứng xảy ra.

❖ Câu hỏi thảo luận:

1. Ông X có quyền từ chối cấy ghép thiết bị không? Vì sao?
2. Trong tình huống này, nguyên tắc “tôn trọng sự tự quyết” có bị vi phạm không?
3. Nhóm kỹ sư và bác sĩ có nên tiếp tục thuyết phục bệnh nhân? Đây là ranh giới giữa tư vấn và ép buộc?
4. Nếu bạn là kỹ sư y sinh tham gia dự án, bạn sẽ làm gì để đảm bảo đạo đức trong truyền thông và tư vấn công nghệ cho bệnh nhân?
5. Trong thiết kế sản phẩm, kỹ sư y sinh nên làm gì để giảm thiểu lo ngại về quyền riêng tư dữ liệu và quyền kiểm soát cá nhân?
6. Nếu người nhà bệnh nhân muốn ký thay ông X, liệu điều này có hợp đạo đức?

Chủ đề 2: Thiết bị cấy ghép theo dõi huyết áp – Giải pháp cứu người hay rủi ro bị bỏ quên?

❖ Bối cảnh:

Nhóm nghiên cứu kỹ thuật y sinh tại một trường đại học hợp tác với công ty công nghệ để phát triển một **thiết bị cảm biến vi mô cấy dưới da**, có khả năng **theo dõi huyết áp liên tục 24/7** và **truyền dữ liệu về điện thoại thông minh của bệnh nhân và bác sĩ**.

Sau thử nghiệm trên động vật thành công, nhóm tiến hành **giai đoạn thử nghiệm lâm sàng trên 20 bệnh nhân tăng huyết áp mạn tính**. Kết quả ban đầu cho thấy:

- 85% bệnh nhân hài lòng vì dễ theo dõi tình trạng sức khỏe.
- Tuy nhiên, **30% bệnh nhân gặp phản ứng viêm nhẹ quanh vị trí cấy ghép**.
- Một trường hợp hiếm ghi nhận hiện tượng **nhiều tín hiệu khiến bác sĩ chẩn đoán sai, dẫn đến kê thuốc không cần thiết**.

Mặc dù công ty muốn tiếp tục thử nghiệm quy mô lớn, **một số thành viên trong nhóm nghiên cứu bày tỏ lo ngại về độ an toàn và độ chính xác của thiết bị**.

❖ Câu hỏi thảo luận:

1. Nguyên tắc “làm điều tốt” (beneficence) đã được áp dụng như thế nào trong dự án này?
2. Những yếu tố nào có thể vi phạm nguyên tắc “không gây hại” (non-maleficence)?
3. Theo bạn, nhóm nghiên cứu có nên tiếp tục thử nghiệm lâm sàng trên quy mô lớn không? Tại sao?
4. Là một kỹ sư y sinh trong nhóm, bạn sẽ:
 - Gợi ý cải tiến gì trước khi mở rộng thử nghiệm?
 - Đề xuất cách thông tin rủi ro cho bệnh nhân thế nào để đảm bảo tính đạo đức?
5. Trong trường hợp có áp lực từ phía công ty tài trợ muốn đẩy nhanh sản phẩm ra thị trường, bạn sẽ xử lý thế nào để vẫn đảm bảo chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp?

Chủ đề 3: Máy thở thông minh – Cứu người thành thị, bỏ rơi vùng sâu?

❖ Bối cảnh:

Một nhóm nghiên cứu kỹ thuật y sinh tại một trường đại học phát triển thành công **máy thở thông minh thế hệ mới** dùng trí tuệ nhân tạo để điều chỉnh áp suất khí theo nhịp thở của từng bệnh nhân, giúp giảm tổn thương phổi và cải thiện hồi phục.

Sản phẩm được sản xuất hàng loạt và **bán cho các bệnh viện lớn tại TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội**, nơi có hệ thống ICU hiện đại và nhân viên y tế chuyên môn cao. Tuy nhiên, nhiều bệnh viện tuyến huyện và trung tâm y tế vùng cao **không đủ ngân sách hoặc cơ sở vật chất để tiếp cận thiết bị này**, dù số ca suy hô hấp cấp tại các khu vực này tăng nhanh.

Một tổ chức phi chính phủ đề xuất tài trợ để đưa thiết bị này đến các tỉnh khó khăn. Tuy nhiên, phía công ty phát triển từ chối với lý do “cơ sở hạ tầng và nhân lực địa phương không đảm bảo vận hành thiết bị hiệu quả”.

❖ Câu hỏi thảo luận:

1. **Tình huống này đặt ra những vấn đề đạo đức nào liên quan đến nguyên tắc công bằng?**
2. Việc từ chối phân phối thiết bị đến vùng sâu vùng xa có hợp lý không? Có vi phạm đạo đức không?
3. Là kỹ sư y sinh trong nhóm phát triển thiết bị, bạn sẽ làm gì để:
 - Cải thiện khả năng tiếp cận công nghệ cho các vùng khó khăn?
 - Đảm bảo thiết bị vẫn an toàn khi dùng ở nơi hạn chế về kỹ thuật và nhân lực?
4. Có nên phát triển phiên bản máy thở đơn giản hơn để phục vụ các khu vực này không? Vì sao?
5. Nếu công ty ưu tiên lợi nhuận và từ chối hỗ trợ cộng đồng, kỹ sư y sinh có thể làm gì để bảo vệ giá trị đạo đức nghề nghiệp?

Chủ đề 4: Chỉ là lỗi nhỏ – Có cần báo cáo không?

❖ Bối cảnh:

Một nhóm kỹ sư y sinh tại Công ty BioTech-VN vừa hoàn tất phát triển một **máy đo huyết áp đeo cổ tay**, có khả năng kết nối Bluetooth với điện thoại thông minh để lưu trữ dữ liệu bệnh nhân.

Trong quá trình kiểm tra lần cuối trước khi gửi hồ sơ xin cấp phép sản phẩm, kỹ sư A – người phụ trách thử nghiệm hiệu suất – phát hiện **một lỗi phần mềm nhỏ khiến máy đôi khi ghi nhận sai chỉ số huyết áp tâm trương khoảng ± 7 mmHg**.

Kỹ sư trưởng cho rằng **sai số này nằm trong giới hạn cho phép của nhiều thiết bị y tế hiện có** và gợi ý không nên ghi chi tiết lỗi vào báo cáo để tránh kéo dài quá trình phê duyệt. Ông nói:

"Thiết bị sẽ được cập nhật phần mềm sau khi phát hành, nên không cần làm lớn chuyện. Để đó sau xử lý cũng được."

A đang phân vân giữa việc **báo cáo đầy đủ lỗi**, dù biết sẽ làm chậm tiến độ ra mắt sản phẩm (ảnh hưởng đến doanh thu và áp lực từ ban giám đốc), hoặc **làm theo lời cấp trên để “cho qua”**.

❖ Câu hỏi thảo luận:

1. Trong tình huống này, trách nhiệm nghề nghiệp và đạo đức của kỹ sư A là gì?
2. Nếu bạn là A, bạn sẽ lựa chọn phương án nào? Vì sao?
3. Việc không báo cáo lỗi kỹ thuật có thể gây ra những hậu quả gì?
 - Đối với bệnh nhân?
 - Đối với công ty?
 - Đối với uy tín nghề nghiệp của A?
4. Theo bạn, trong kỹ thuật y sinh, có thể chấp nhận "lỗi nhỏ" nếu không gây nguy hiểm tức thì không?
5. Làm thế nào để tạo ra một môi trường làm việc nơi kỹ sư có thể **báo cáo sai sót mà không sợ bị trừng phạt**?

Vấn đề đạo đức mới trong thời đại AI và Big Data

- AI y tế học từ dữ liệu bệnh nhân: **Ai chịu trách nhiệm khi AI đưa ra khuyến nghị sai do dữ liệu sai lệch?**
- **Dữ liệu tập luyện AI có cần được người bệnh đồng ý không?**
- Khi AI phân tích đặc điểm di truyền, liệu có vi phạm quyền riêng tư **gia đình** không (vì gen có tính di truyền)?

TÌNH HUỐNG GIẢ LẬP – “Thử nghiệm thiết bị y tế mới”

❖ Bối cảnh:

Nhóm nghiên cứu Kỹ thuật Y sinh của trường đang phát triển một thiết bị đeo thông minh giúp **phát hiện sớm cơn đau tim** bằng cách theo dõi tín hiệu điện tâm đồ (ECG) và mức oxy trong máu (SpO_2) theo thời gian thực, kết hợp với AI phân tích rủi ro.

Kết quả **thử nghiệm trên mô hình giả lập và động vật** cho thấy thiết bị hoạt động ổn định, có độ chính xác cao. Tuy nhiên, để được cấp phép thương mại, nhóm cần tiến hành **thử nghiệm lâm sàng giai đoạn I trên 20 người tình nguyện khỏe mạnh**.

❖ Tình huống:

- **Thiết bị vẫn có khả năng báo động giả (false alarm)**, có thể khiến người dùng hoảng loạn.
- Một **công ty đầu tư đang tài trợ nghiên cứu**, mong muốn kết quả nhanh để ra mắt sản phẩm sớm.
- **Một số sinh viên trong trường được đề nghị tham gia thử nghiệm** với khoản hỗ trợ tài chính nhỏ.
- Biểu mẫu đồng ý tham gia (informed consent form) **chưa giải thích rõ** nguy cơ hoảng loạn tâm lý do cảnh báo sai.

Một thành viên nhóm nghiên cứu đề nghị **lược bớt chi tiết kỹ thuật “cho dễ hiểu hơn”** trong biểu mẫu, để “người tham gia không hoang mang”.

❖ Câu hỏi thảo luận:

1. Việc tuyển sinh viên làm tình nguyện viên có công bằng không? Có nguy cơ ép buộc không?
2. Bạn là kỹ sư chính phát triển phần mềm AI – bạn có trách nhiệm gì nếu cảnh báo sai xảy ra?
3. Có xung đột lợi ích nào trong nghiên cứu này không? Làm sao xử lý?
4. Nếu bạn là thành viên Ủy ban đạo đức nghiên cứu, bạn có cho phép tiến hành thử nghiệm không? Với điều kiện gì?
5. Nên làm gì để cân bằng giữa “thúc đẩy đổi mới công nghệ” và “bảo vệ người tham gia nghiên cứu”?

- Trao đổi / thảo luận
- Tài liệu tham khảo:
 1. Nguyễn Văn Mùi (2008). An toàn sinh học, NXB Giáo dục.
 2. WHO (2004). Cẩm nang an toàn sinh học phòng Thí nghiệm.
 3. Centers for Disease Control and Prevention, National Institutes of Health. Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories (BMBL). 6th edition, 2020.
 4. Tim Sandle. Introducing cleanroom. Microbiology Solutions, St Alabans, UK, 2016 (Ebook).
 5. ISO 14644-1. Cleanrooms and associated controlled environments. Second edition, 2015.
 6. Rondon, Jairo et al. Bioethics in Biomedical Engineering. 2024
 7. Beauchamp, T. L., & Childress, J. F. (2019). Principles of biomedical ethics (8th ed.). Oxford University Press.
 8. Vaughn, L. (2020). Bioethics: Principles, issues, and cases (4th ed.). Oxford University Press.

Chương 1. An toàn sinh học và an ninh sinh học

An toàn sinh học

➤ Trước thế kỷ 20 – Những bước đầu

- Nhận thức mơ hồ về nguy cơ sinh học
- Dịch tễ học cổ điển, kiểm dịch thời Trung cổ

➤ Thế kỷ 20 – Giai đoạn hình thành khái niệm và phát triển hệ thống

1940s–1950s:

- Sự phát triển của vi sinh học và công nghệ sinh học trong Thế chiến II dẫn đến nhận thức rõ hơn về các mối nguy sinh học.
- Mỹ phát triển chương trình vũ khí sinh học (sau bị dừng vào đầu thập niên 1970)

1950s–1960s:

- Các phòng thí nghiệm ATSH (BSL – Biosafety Level) bắt đầu được xây dựng, đặc biệt tại Mỹ và châu Âu
- CDC (Centers for Disease Control and Prevention) ở Mỹ bắt đầu đưa ra các hướng dẫn phòng ngừa tai nạn sinh học trong phòng thí nghiệm

Chương 1. An toàn sinh học và an ninh sinh học

1970s – Sự kiện Asilomar và nền móng an toàn sinh học hiện đại

- **1975: Hội nghị Asilomar (Mỹ)** – Hội nghị quy tụ các nhà khoa học về công nghệ DNA tái tổ hợp.
 - Đưa ra các **hướng dẫn đạo đức và an toàn** trong nghiên cứu sinh học phân tử.
 - Đây được xem là mốc son mở đầu cho **an toàn sinh học hiện đại**.

1980s–1990s: Thiết lập các khung pháp lý và quốc tế

- WHO, FAO, và các tổ chức quốc tế bắt đầu ban hành các hướng dẫn về an toàn sinh học và an ninh sinh học.
- Các nước phát triển xây dựng hệ thống phân loại **Biosafety Level (BSL-1 đến BSL-4)**.
- Gia tăng mối lo ngại về **sinh vật biến đổi gen (GMO)** → các quy định kiểm soát an toàn sinh học trong nông nghiệp, thực phẩm

Chương 1. An toàn sinh học và an ninh sinh học

2000s đến nay: Mở rộng khái niệm và ứng phó toàn cầu

- **2000**: Nghị định thư **Cartagena về An toàn Sinh học** (thuộc Công ước Đa dạng Sinh học) ra đời, điều chỉnh vận chuyển và sử dụng sinh vật biến đổi gen qua biên giới.
- Gia tăng mối quan tâm về **an ninh sinh học (biosecurity)**, đặc biệt sau sự kiện **11/9** và lo ngại về khủng bố sinh học.
- Đại dịch như **SARS (2003)**, **H1N1 (2009)**, **Ebola (2014)** và **COVID-19 (2019–2022)** khiến nhiều quốc gia tăng cường đầu tư vào hệ thống an toàn sinh học quốc gia

Hiện nay

- Ứng dụng AI, IoT trong giám sát nguy cơ sinh học
- Nghiên cứu tích hợp an toàn sinh học với sinh học tổng hợp
- Tăng cường giáo dục và đạo đức sinh học toàn cầu

- Việt Nam bắt đầu chú trọng đến an toàn sinh học từ đầu những năm 2000
- Ban hành **Luật An toàn sinh học** trong nghiên cứu, thử nghiệm, sử dụng sinh vật biến đổi gen (đặc biệt trong nông nghiệp).
- Xây dựng các phòng thí nghiệm BSL-2 và BSL-3 tại các viện nghiên cứu lớn (VD: Viện Pasteur, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương).
- Đặc biệt tăng cường trong giai đoạn COVID-19.

Chương 1. An toàn sinh học và an ninh sinh học

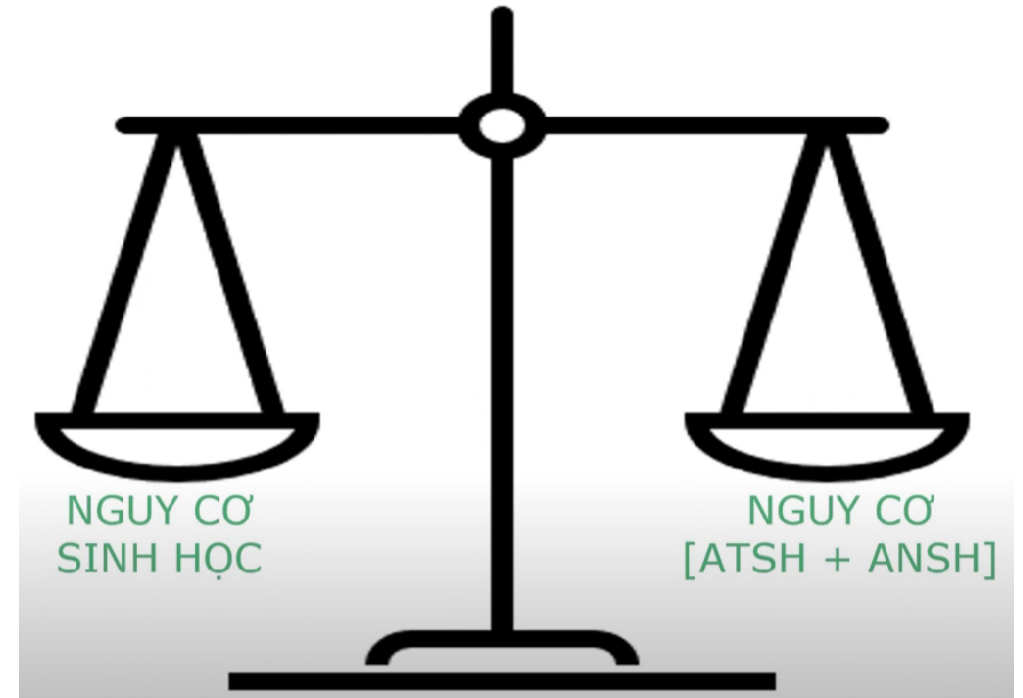
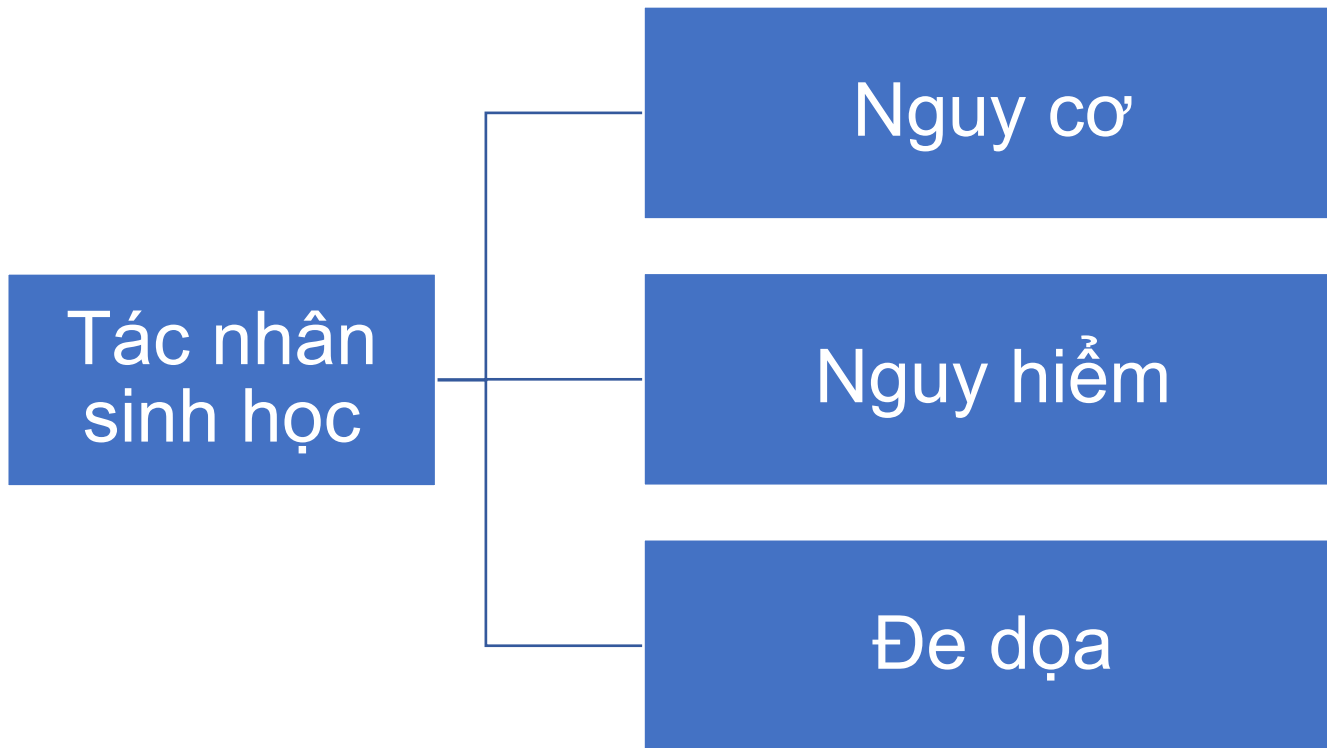


An toàn sinh học (Biosafety) ?



An ninh sinh học (Biosecurity) ?

An toàn sinh học và an ninh sinh học



- Vi sinh vật, tế bào nuôi cấy or ký sinh trùng
- Có hoặc không có sự thay đổi về di truyền
- Gây bệnh or nguy hiểm cho sức khỏe con người

An Toàn sinh học

Nguyên tắc phòng ngừa

Kỹ thuật ngăn chặn

Thực hành ngăn chặn

PHƠI
NHIỄM

Tác nhân gây bệnh
Hóa chất (Độc chất)

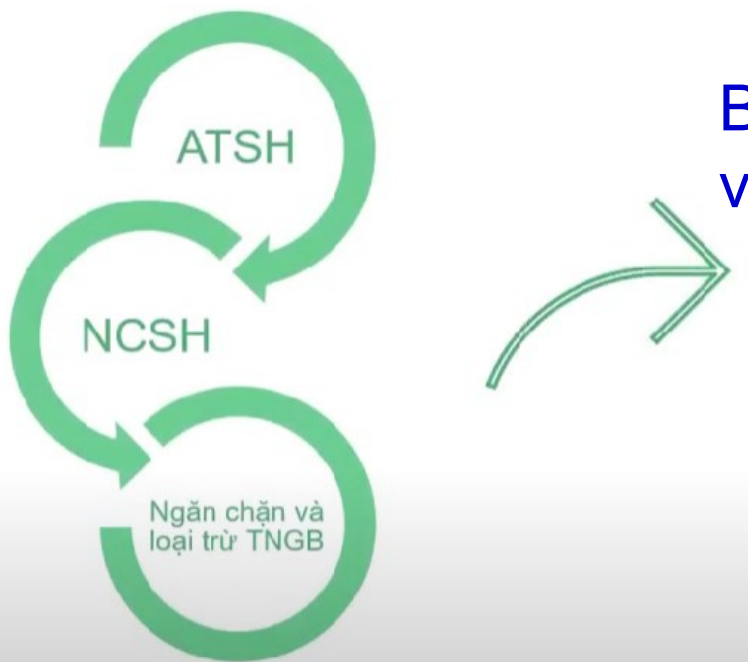


An ninh sinh học

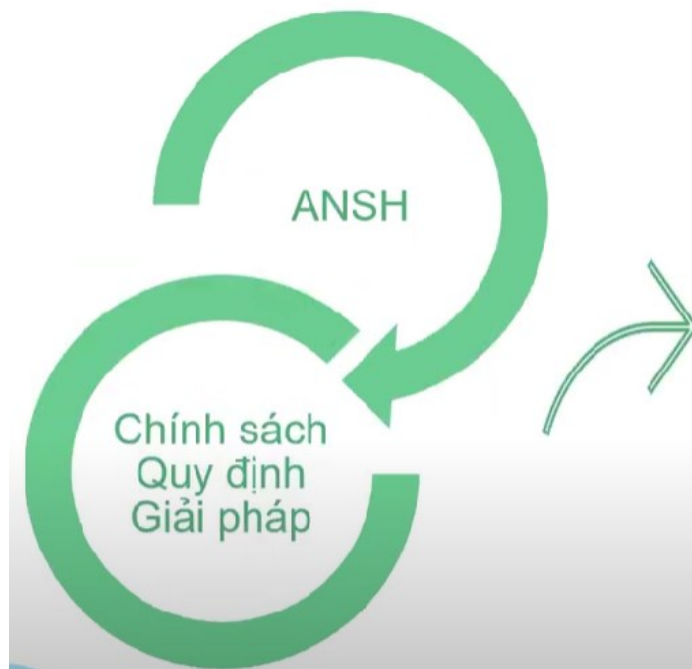
Ngăn chặn mất mát

Ngăn chặn phóng thích

An toàn sinh học và an ninh sinh học



Bảo vệ người làm việc
và cộng đồng



Ngăn chặn cố ý
thất thoát tác nhân
gây bệnh

An toàn sinh học

Thuật ngữ dùng để mô tả những nguyên tắc phòng ngừa, các kỹ thuật và thực hành cần thiết để ngăn ngừa những phơi nhiễm không mong muốn hoặc vô tình làm thất thoát tác nhân gây bệnh và độc tố

An ninh sinh học

Những biện pháp an ninh cho tổ chức hay cá nhân được thiết lập để ngăn chặn sự mất mát, đánh cắp, lạm dụng, đánh tráo hoặc cố tình phóng thích tác nhân gây bệnh và độc tố

An toàn sinh học liên quan đến nhiều lĩnh vực

➤ NCKH & công nghệ sinh học

- Chế tạo vaccine, sinh phẩm y tế
- PTN vi sinh, virus học, di truyền học

➤ Y tế & dịch tễ

- Xử lý bệnh phẩm, mẫu bệnh lây nhiễm
- Kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện
- Phòng chống dịch bệnh (SARS, COVID-19, Ebola...)

➤ Nông nghiệp & CNSH thực vật

- Sử dụng vi sinh vật trong phân bón sinh học, thuốc trừ sâu sinh học
- GMO (sinh vật biến đổi gen) và quản lý rủi ro sinh học từ sản phẩm nông nghiệp

➤ Chăn nuôi & thú y

- Phòng chống bệnh truyền nhiễm ở động vật (như cúm gia cầm, lở mồm long móng)
- Kiểm soát tác nhân lây từ động vật sang người (zoonosis)

➤ Môi trường

- Xử lý sinh học chất thải, nước thải có chứa vi sinh vật nguy hại
- Bảo vệ đa dạng sinh học, kiểm soát sinh vật ngoại lai

➤ Quốc phòng & an ninh sinh học

- Kiểm soát lưu hành và sử dụng tác nhân nguy hiểm
- Ngăn chặn sử dụng tác nhân sinh học làm vũ khí sinh học

Các tác nhân nguy hiểm sinh học

- Virus
- Vi khuẩn
- Nấm
- Ký sinh trùng
- Prions (“Proteinaceous Infectious Particle” (hạt protein có khả năng gây bệnh truyền nhiễm))
- DNA tái tổ hợp
- Động vật, thực vật chuyển gen
- Tế bào, mô và dịch cơ thể



Biological Hazard



CÁC TÁC NHÂN SINH HỌC NGUY HIỂM



Vi khuẩn

- *E. coli*
- *M. tuberculosis*
- *B. anthracis*



Virus

- SARS-CoV-2
- Ebola
- HIV



Nấm

- *C. albicans*
- *A. fumigatus*



Ký sinh trùng

- *P. falciparum*
- *T. gondii*

Độc tố sinh học

- Botulinum toxin, ricin

Nhóm	Mức độ nguy hiểm
Nhóm 1	Rất thấp, khó gây bệnh
Nhóm 2	Gây bệnh nhẹ, ít nguy hiểm
Nhóm 3	Gây bệnh nghiêm trọng, có thể chữa được
Nhóm 4	Gây bệnh rất nặng không có thuốc chữa

* **Nhóm nguy cơ 1:**

- Không có hoặc có nguy cơ **thấp** đối với cá nhân và cộng đồng
- Các vi sinh vật thường **không có khả năng gây bệnh**: *B. subtilis*,...

* **Nhóm nguy cơ 2:**

- Có nguy cơ **tương đối** đối với cá nhân và nguy cơ **thấp** đối với cộng đồng
- Các tác nhân **có khả năng gây bệnh** cho người nhưng thường **không** phải là **mối nguy hiểm** cho nhân viên PTN, cộng đồng, môi trường
- Khi phơi nhiễm PTN có thể gây bệnh nhưng **có biện pháp** phòng ngừa, điều trị hữu hiệu và nguy cơ lan truyền trong cộng đồng **thấp**
- Hepatitis B virus, *Vibrio cholerae*,....

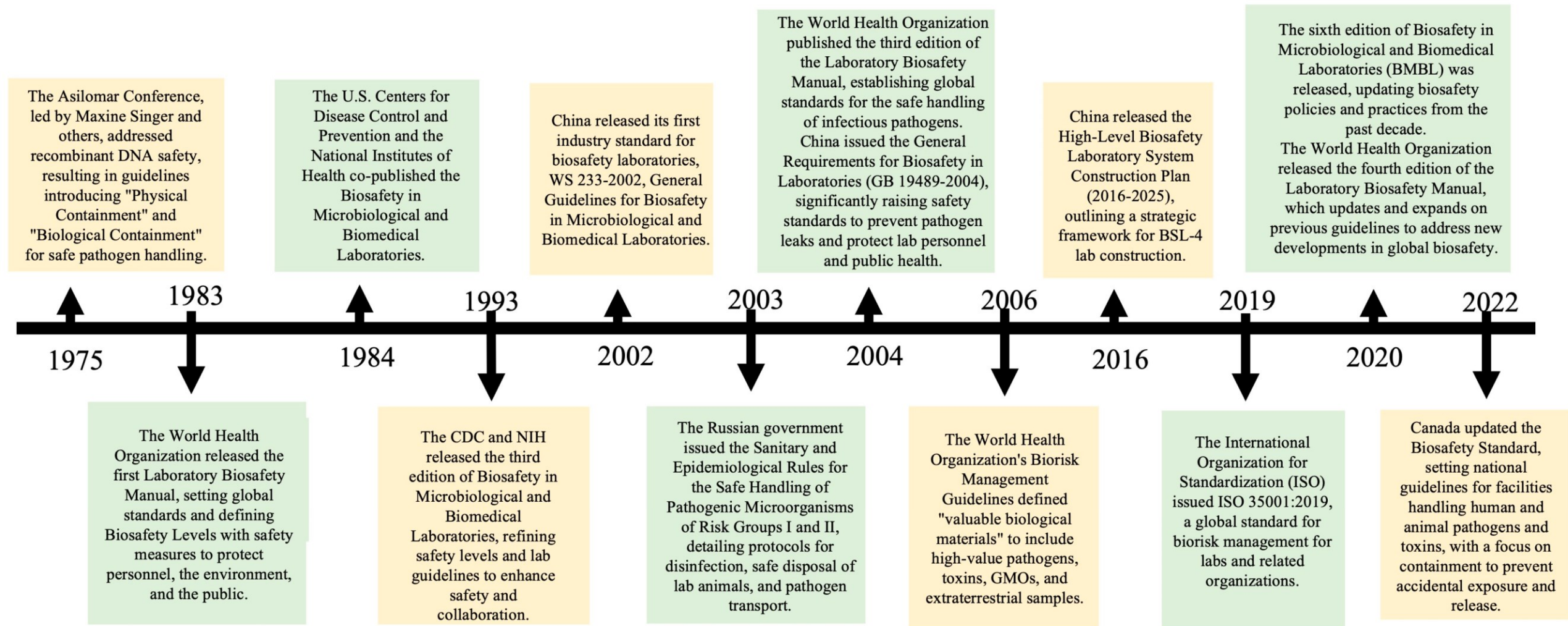
* **Nhóm nguy cơ 3:**

- Có nguy cơ **cao** đối với cá nhân và nguy cơ **thấp** với cộng đồng
- Các tác nhân thường gây bệnh **ngghiêm trọng** cho người
- **Có hoặc không** có các biện pháp phòng ngừa và điều trị hữu hiệu
- Vi khuẩn than (*B. anthracis*), vi khuẩn lao (*M. tuberculosis*),...

* **Nhóm nguy cơ 4:**

- Có nguy cơ **cao** đối với cá nhân và cộng đồng
- Các tác nhân thường gây bệnh **ngghiêm trọng** cho người và có thể lan truyền trực tiếp hoặc gián tiếp nhanh chóng từ người sang người
- **Chưa có** biện pháp phòng ngừa và điều trị hữu hiệu
- Ebola, Marburg,

History of standards and guidelines for global biosafety laboratories



Phân loại cấp độ ATSH



Biển báo an toàn sinh học ở cửa PTN



General Warning



Health Hazard



Biological Hazard



BIOHAZARD

1970 OIEA



BSL-1



BSL-2



BSL-3



BSL-4

KHÔNG CÓ NHIỆM VỤ, CẤM VÀO

Cấp độ an toàn sinh học: _____

Điều tra viên chịu trách nhiệm: _____

Số điện thoại trong trường hợp khẩn cấp: _____

Số điện thoại cơ quan: _____ Số điện thoại nhà riêng: _____

Chỉ điều tra viên chịu trách nhiệm có tên trên có quyền cho phép vào.

- Quy trình làm việc chuẩn và biện pháp phòng ngừa cơ bản.
- Thiết kế phòng thí nghiệm dễ vệ sinh và có hệ thống thông gió tốt.
- Sử dụng thiết bị bảo vệ cá nhân như áo phòng thí nghiệm, găng tay, kính bảo hộ.
- Quản lý chất thải sinh học an toàn.
- Đào tạo nhân viên về an toàn sinh học.

- Làm việc đối với các tác nhân chuẩn
- Công việc được thực hiện trên mặt bàn mở
- Sử dụng thiết bị bảo hộ cá nhân
- Chậu rửa tay



BSL-1 thích hợp cho nghiên cứu vi sinh vật không gây bệnh hoặc đã được xử lý

Phòng an toàn sinh học cấp 2 (tác nhân SH có nguy cơ TB)



- Quy trình nghiêm ngặt và giới hạn người ra vào
 - Sử dụng PPE: áo blouse, găng tay, kính/mặt nạ bảo hộ
 - Tủ an toàn sinh học (BSC) khi làm việc với tác nhân phát tán qua khí dung
 - Cơ sở vật chất dễ vệ sinh, cửa có khóa và biển cảnh báo
 - Xử lý chất thải và khử trùng bắt buộc (autoclave, hóa chất)
 - Đào tạo nhân viên và có người phụ trách an toàn sinh học
 - Quy trình ứng phó sự cố rõ ràng, có dụng cụ sơ cứu
- Hạn chế người vào làm việc
 - Bảo hộ cá nhân, khẩu trang, kính bảo hộ
 - Tủ an toàn sinh học
 - Thiết bị khử trùng
 - Cửa tự đóng
 - Có chậu rửa mắt



BSL-2 dùng cho vi sinh vật gây bệnh nhẹ nhưng có thể kiểm soát được

Phòng an toàn sinh học cấp 3 (tác nhân SH có nguy cơ cao)



- 1. Kiểm soát ra vào nghiêm ngặt**
 - Chỉ người được đào tạo và được cấp phép mới được vào
 - Cửa ra vào có **2 lớp**, thường là **buồng đệm (anteroom)** với cửa khóa liên động
- 2. Thông gió và áp suất âm**
 - Phòng luôn phải duy trì **áp suất âm** để không khí không thoát ra ngoài
 - Hệ thống thông gió riêng, **không tái sử dụng không khí** và khí thải phải **lọc qua HEPA** trước khi thải ra ngoài
- 3. Trang bị bảo hộ cá nhân nâng cao**
 - Áo blouse chuyên dụng, găng tay kép, kính/mặt nạ bảo hộ hoặc khẩu trang N95/N99
 - Một số tình huống yêu cầu sử dụng bộ bảo hộ toàn thân (PAPR)
- 4. Tủ an toàn sinh học loại II hoặc III**
 - Bắt buộc sử dụng **tủ an toàn sinh học (BSC)** để xử lý mẫu hoặc nuôi cấy
- 5. Khử trùng, tiêu độc nghiêm ngặt**
 - Tất cả vật liệu phải được **khử trùng bằng autoclave**, hoặc hóa chất trước khi mang ra khỏi phòng
 - Có **hệ thống xử lý tràn đổ và sự cố sinh học**
- 6. Cơ sở vật chất chuyên biệt**
 - Sàn, tường, trần phải **kín, không thấm**, dễ khử trùng
 - Có **hệ thống cảnh báo sự cố**, thiết bị sơ cứu, và quy trình thoát hiểm an toàn
- 7. Đào tạo chuyên sâu và giám sát chặt chẽ**
 - Nhân viên phải được **đào tạo đặc biệt** về thao tác với tác nhân nguy hiểm
 - Có người phụ trách an toàn sinh học và giám sát thường xuyên



BSL-3 là khu vực làm việc với tác nhân nguy hiểm lây qua không khí

Phòng an toàn sinh học cấp 4 (tác nhân SH cực kỳ nguy hiểm)

- Biệt lập hoàn toàn: phòng kín khí, cách ly với các khu vực khác, có buồng đệm (airlock)
- Thông gió an toàn: áp suất âm nhiều lớp, khí thải lọc qua HEPA
- Bảo hộ tối đa: sử dụng bộ đồ bảo hộ áp suất dương toàn thân
- Thiết bị đặc biệt: thao tác trong tủ an toàn sinh học cấp III hoặc hệ thống cách ly hoàn toàn
- Xử lý chất thải tuyệt đối: khử trùng toàn bộ chất rắn, lỏng, khí trước khi đưa ra ngoài
- Quy trình nghiêm ngặt: đào tạo chuyên sâu, không làm việc một mình, có quy trình ứng phó khẩn cấp
- Giám sát và an ninh cao: theo dõi liên tục 24/7, ghi chép và kiểm soát toàn bộ hoạt động

- ✓ **Hoa Kỳ:** Centers for Disease Control and Prevention (CDC)
- ✓ **Canada:** Canadian Science Centre for Human and Animal Health
- ✓ **Anh:** Defence Science and Technology Laboratory
- ✓ **Pháp:** Laboratoire Jean Mérieux
- ✓ **Trung Quốc:** Wuhan Institute of Virology



BSL4 để xử lý các tác nhân rất nguy hiểm, dễ lây qua không khí, chưa có thuốc điều trị hoặc vắc xin

Các vấn đề cần quan tâm về An toàn sinh học

1. Phân loại tác nhân sinh học?

- ✓ Dựa trên độc lực, đường lây, khả năng điều trị để xác định BSL phù hợp (1 → 4)

2. Trang thiết bị & cơ sở vật chất

- ✓ Cơ sở hạ tầng phù hợp cấp BSL; thiết bị như BSC, autoclave; bảo trì định kỳ

3. Trang bị bảo hộ cá nhân (PPE)

- ✓ Sử dụng đúng loại PPE theo mức nguy cơ: áo blouse, găng tay, N95, PAPR...

4. Kiểm soát tiếp xúc/phơi nhiễm?

- ✓ Tránh tiếp xúc trực tiếp, qua khí dung, vật sắc nhọn. Sử dụng đúng PPE, thao tác trong tủ ATSH

5. Đào tạo & quy trình thao tác (SOP)

- ✓ Nhân viên được huấn luyện định kỳ; thực hiện đúng SOP; kiểm tra tuân thủ thường xuyên

Các vấn đề cần quan tâm về An toàn sinh học

6. Đánh giá rủi ro & cải tiến liên tục

- ✓ Đánh giá định kỳ, cập nhật SOP, nâng cấp thiết bị; xây dựng văn hóa an toàn chủ động

7. Quản lý chất thải sinh học

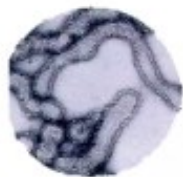
- ✓ Thu gom, phân loại, khử trùng triệt để chất thải rắn, lỏng, khí. Có quy trình xử lý an toàn

8. Xử lý sự cố sinh học

- ✓ Có quy trình ứng phó: tràn mẫu, phơi nhiễm, mất điện... Trang bị sẵn thiết bị xử lý sự cố

9. Kiểm soát ra vào & bảo mật sinh học

- ✓ Quản lý người ra vào phòng thí nghiệm; giám sát vật liệu nguy hiểm; ngăn sử dụng sai mục đích



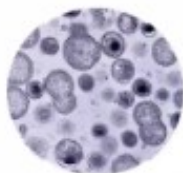
Influenza A



Mycoplasma



Kamokuna, 1997



Chlamydia



Hepatitis E



O-157

Nguy hiểm luôn tiềm ẩn trong phòng thí nghiệm

Cái gì có thể xảy ra thì nó sẽ xảy ra (Murphy)

An toàn sinh học không phải là một khoa học chính xác

An toàn sinh học trong Kỹ thuật Y sinh

- **An toàn sinh học trong kỹ thuật y sinh** là tập hợp các biện pháp, tiêu chuẩn và quy trình nhằm đảm bảo an toàn khi làm việc với vật liệu sinh học, thiết bị y sinh và công nghệ y sinh học để **bảo vệ con người, môi trường và hệ thống y tế**.
- Áp dụng trong nghiên cứu, sản xuất thiết bị y sinh, công nghệ mô – tế bào, cấy ghép, và xét nghiệm lâm sàng.

❖ Các nguy cơ sinh học trong Kỹ thuật Y sinh

- **Vi sinh vật gây bệnh**: Vi khuẩn, virus, nấm có thể lây nhiễm khi thao tác với mẫu bệnh phẩm, mô hoặc tế bào.
- **Vật liệu sinh học nguy hiểm**: Máu, mô, dịch cơ thể có nguy cơ lây truyền bệnh truyền nhiễm.
- **Thiết bị y sinh bị nhiễm khuẩn**: Kim tiêm, ống thông, bộ dụng cụ phẫu thuật có thể là nguồn lây bệnh nếu không được vô trùng đúng cách.
- **Công nghệ gen và sinh học tổng hợp**: Nguy cơ rò rỉ, đột biến sinh học, hoặc ảnh hưởng ngoài ý muốn từ kỹ thuật chỉnh sửa gen (CRISPR, tế bào gốc).

An toàn sinh học trong Kỹ thuật Y sinh

- ✓ **Phân loại và kiểm soát rủi ro** theo cấp độ an toàn sinh học (BSL-1 đến BSL-4).
- ✓ **Trang bị bảo hộ cá nhân (PPE)**: Găng tay, kính bảo hộ, áo choàng, khẩu trang N95 trong môi trường y sinh nguy hiểm.
- ✓ **Vô trùng và khử khuẩn**: Sử dụng autoclave, tia UV, hóa chất khử trùng để làm sạch thiết bị và môi trường làm việc.
- ✓ **Kiểm soát tiếp xúc**: Hạn chế tối đa tiếp xúc trực tiếp với vật liệu sinh học nguy hiểm.
- ✓ **Quản lý chất thải y sinh**: Thu gom, xử lý chất thải theo tiêu chuẩn an toàn sinh học để tránh ô nhiễm.

Biện pháp an ninh sinh học

- Kiểm soát truy cập vào khu vực và dữ liệu nhạy cảm.
- Phân cấp và quản lý mối nguy (theo mức độ rủi ro sinh học).
- Huấn luyện nhân lực và thực hiện đạo đức sinh học.
- Giám sát và báo cáo các sự cố bất thường.
- Luật pháp và công ước quốc tế (như Hiệp ước Vũ khí Sinh học – BWC).



An ninh sinh học trong bối cảnh toàn cầu

- Liên hệ chặt chẽ với **an toàn sinh học** (biosafety), **an ninh quốc tế**, và **an ninh mạng sinh học** (cyber-biosecurity).
- Đặc biệt quan trọng trong thời đại sinh học tổng hợp, công nghệ AI và dữ liệu gen.
- Sau đại dịch COVID-19, nhiều quốc gia tăng cường xây dựng chiến lược quốc gia về an ninh sinh học.

A large graphic on the left side of the slide. It features a dark blue background with a circular pattern of red dots of varying sizes, creating a sense of depth and movement. The word "HUST" is centered within this graphic in a bold, white, sans-serif font.

HUST

THANK YOU !